



Universidad
de Alcalá

Escuela
Politécnica
Superior

Sistemas Operativos

780007EN · Grupo 2E

Universidad de Alcalá · EPS · Sesión S01 · 7 de septiembre de 2026

¿Quién soy?

Óscar García Población — coordinador del grupo en inglés

- Tutorías: **lunes 10:00–12:00** y **martes 12:00–14:00** (mismo horario en ASO-GIT, SOG y SOA)
- Despacho: DE-238
- Coordinador del grupo en español: **David Fernández Barrero**



**Universidad
de Alcalá**

Escuela
Politécnica
Superior

Any Erasmus student in the audience today?

Descripción de la asignatura

Sistemas Operativos es una asignatura básica de primer curso del Grado en Ingeniería Informática. Es la primera de la secuencia de Sistemas Operativos, que continúa con **Sistemas Operativos Avanzados** y, opcionalmente, con **Sistemas Empotrados** y **Sistemas de Tiempo Real**.

Los sistemas operativos proporcionan niveles de abstracción suficientes para construir sistemas complejos sobre el hardware, de forma simple y segura — su evolución va muy ligada a la de la Arquitectura de Computadores.

Plataforma de la asignatura

- **Blackboard** — <https://uah.blackboard.com/>
 - El foro es el **canal de comunicación oficial**
 - El libro de calificaciones se mantiene en esta plataforma
- **Discord** — canal de chat de la asignatura

Prerrequisitos

- Tecnología de Computadores
- Programación Básica I
- Es necesario saber programar en C

Horario de clase

- **Lunes**
 - Laboratorio: 12:00–13:55 · EL4
 - Teoría: 15:00–16:55 · NA8
- **Del 7 de septiembre de 2026 al 18 de diciembre de 2026**

Temario

Contenidos de teoría

Sistemas Operativos (esta asignatura)

P1 — Introducción a los SO y arquitectura de computadores

¿Por qué hace falta un sistema operativo? Partimos del hardware desnudo y vemos qué hueco tiene que llenar el software de sistema.

P2 — Estructura del sistema operativo

Ya sabiendo el porqué, vemos el cómo: núcleo, llamadas al sistema, y las distintas formas de organizar ese software.

P3 — Procesos e hilos

Con la estructura del SO clara, llegamos a su abstracción central: el programa en ejecución, y los hilos que lo comparten.

P4 — Sincronización de procesos

Si varios hilos comparten datos, algo puede salir mal — aprendemos a coordinarlos de forma segura.

P5 — Planificación de CPU

Con muchos procesos listos para ejecutar, el SO debe decidir a quién le toca y durante cuánto tiempo.

Sistemas Operativos Avanzados (próximo curso)

P6 — Gestión de memoria

Cada proceso planificado necesita su propio espacio de memoria — cómo lo asigna y protege el SO.

P7 — Memoria virtual

La memoria física se acaba; la memoria virtual hace creer a cada proceso que tiene más de la que realmente hay.

P8 — Entrada/Salida

Los procesos necesitan hablar con el mundo exterior — cómo media el SO el acceso a los dispositivos.

P9 — Sistemas de ficheros

Por último, el almacenamiento persistente: cómo los datos sobreviven al proceso que los creó.

Temario de laboratorio

- La consola de Linux
- El simulador de arquitectura
- Cómo escribir programas
- Cómo usar los servicios del sistema operativo

Programación completa

Semanas 1–15

Programación completa (I)

Sesión	Fecha	Teoría (NA8)	Laboratorio (EL4)
S01	7 sep	Presentación + Introducción	—
S02	14 sep	Introducción	Consola de Linux (1/2)
S03	21 sep	Estructura del SO	Consola de Linux (2/2)
S04	28 sep	Estructura del SO	Simulador de arquitectura (1/3)
S05	5 oct	Procesos e hilos	Simulador de arquitectura (2/3)
S06	14 oct (1)	Procesos e hilos	Simulador de arquitectura (3/3)
S07	19 oct	Procesos e hilos	Entorno de desarrollo

(1) Mié, sustituye al 12 oct

Programación completa (II)

Sesión	Fecha	Teoría (NA8)	Laboratorio (EL4)
S08	26 oct	Sincronización de procesos (1/3)	Introducción a Git
S09	5 nov (2)	Sincronización de procesos (2/3)	Práctica 1: explicación
S10	9 nov	Sincronización de procesos (3/3)	PEI#1
S11	16 nov	Planificación de CPU (1/3)	Dispositivo 2: explicación
S12	23 nov	Planificación de CPU (2/3)	Desarrollo
S13	30 nov	Planificación de CPU (3/3)	Desarrollo
---	7 dic	Festivo (Inmaculada) — sin sesión	Festivo
S15	14 dic	Ejercicios	PEI#2

(2) Jue, sustituye al 2 nov

Exámenes y evaluación

Evaluación

Evaluación continua — cifras de 25/26, pendientes de confirmar en la guía docente 26/27

- **Actividades de evaluación de teoría** [25%] — tests tipo test, uno por cada parte
- **Actividades prácticas de laboratorio** [40%] — simulador de arquitectura, consola Linux, entorno de programación
- **Resolución de problemas** [35%] — examen escrito con dos problemas prácticos

Exámenes

- **PEI#1** — lunes **9 de noviembre de 2026**, 12:00–14:00, EL4
 - Teoría 1→2 + Laboratorio 1→4
- **PEI#2** — lunes **14 de diciembre de 2026**, 12:00–14:00, EL4
 - Teoría 3→5 + Laboratorio 5

Originalidad e IA

- El **plagio y la copia en exámenes** están **terminantemente prohibidos** y conllevan censura académica.
- El uso de **IA generativa** está **permitido y fomentado** en el trabajo del curso, pero puede estar **regulado o restringido en momentos concretos** (p. ej. durante exámenes/PEI) — se indicará siempre de forma explícita.

Bibliografía

- Sebastián Sánchez Prieto, **Sistemas Operativos**, Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2005.
- Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne, **Operating System Concepts**, 10ª edición, Wiley, 2018.
- Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos, **Modern Operating Systems**, 4ª edición, Pearson, 2014.
- William Stallings, **Operating Systems: Internals and Design Principles**, 9ª edición, Pearson, 2018.

¿Preguntas?